

Chemistry - Question 121

Original paper page 133; original question and option regions

A spectral line of Lyman series of H-atom has a frequency of $2.466 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$.
What is the transition responsible for this spectral line ?

$$(R = 1.096 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

H-పరమాణువులో లైమన్ శ్రేణిలోని వర్ణపట రేఖ పౌనఃపున్యం $2.466 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$. ఈ వర్ణపట రేఖకు
కారణమైన పరివర్తనం ఏది ?

$$(R = 1.096 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

$$n_2 = 2 \text{ to } n_1 = 1$$

$$n_2 = 3 \text{ to } n_1 = 1$$

$$n_2 = 4 \text{ to } n_1 = 2$$

$$n_2 = 5 \text{ to } n_1 = 1$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 134; original question and option regions

If the kinetic energy of a particle having wavelength $x \text{ \AA}$ is increased to three times, its de Broglie wavelength (in $\text{\AA}$) is :

$x \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక కణం గతిజశక్తి మూడు రెట్లు పెరిగిన, దాని డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము ($\text{\AA}$ లలో)

Options :

1. ✖ $3x$

2. ✖ $\sqrt{3}x$

3. ✔ $\frac{x}{\sqrt{3}}$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

$$\frac{x}{3}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 135; original question and option regions

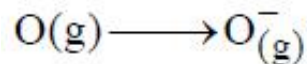
From the following identify the change in which electron gain enthalpy is positive.

క్రింది వాటిలో ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ ధనాత్మకంగా ఉండే మార్పును గుర్తించండి. (g = వా)

Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✔

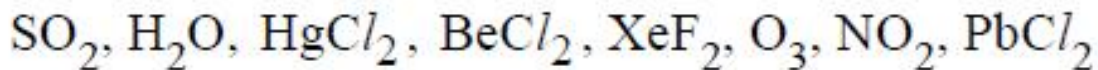


4. ✖

Chemistry - Question 124

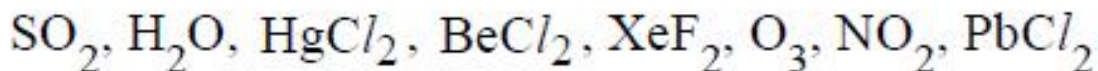
Original paper page 136; original question and option regions

Observe the following molecules.



The number of molecules with same geometry as that of SnCl_2 is

క్రింది అణువులను పరిశీలించండి.



SnCl_2 జ్యామితిని పోలి ఉన్న అణువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 5

3. ✖ 4

4. ✖ 3

Chemistry - Question 125

Original paper page 136; original question and option regions

The increasing order of covalent character of NaCl (I), RbCl (II), MgCl_2 (III), AlCl_3 (IV) is

NaCl (I), RbCl (II), MgCl_2 (III), AlCl_3 (IV) ల సమయోజనీయ లక్షణం పెరిగే క్రమం

Options :

1. ✖ I, II, III, IV

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

IV, II, I, III

II, I, III, IV

III, I, II, IV

Chemistry - Question 126

Original paper page 137; original question and option regions

For one mole of an ideal gas, three isochores were obtained at V_1 , V_2 and V_3 separately. Their slopes are m_1 , m_2 and m_3 , respectively. If $V_1 < V_2 < V_3$, then the correct relationship of slopes is

ఒక మోల్ ఆదర్శవాయువుకు మూడు ఐసోకోర్లు, V_1 , V_2 మరియు V_3 ల వద్ద వేరువేరుగా లభించాయి. వాటి వాలులు వరుసగా m_1 , m_2 మరియు m_3 . $V_1 < V_2 < V_3$ అయితే, వాలుల సరియైన సంబంధము

Options :

1. ✖ $m_2 < m_3 < m_1$

2. ✖ $m_1 < m_2 < m_3$

3. ✔ $m_1 > m_2 > m_3$

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

$$m_1 = m_2 = m_3$$

Chemistry - Question 127

Original paper page 138; original question and option regions

At what temperature rms speed of SO_3 molecules is $3.16 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$?

($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద SO_3 అణువుల rms వేగం $3.16 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$ గా ఉంటుంది ?

($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 480 K

2. ✔ 320 K

3. ✖ 160 K

4. ✖ 640 K

Chemistry - Question 128

Original paper page 139; original question and option regions

In acid medium dichromate oxidizes sulphite to sulphate as shown below.

అమ్ల యానకంలో డైక్రోమేట్, సల్ఫైట్‌ను, సల్ఫేట్‌గా క్రింది విధంగా ఆక్సీకరణం గావించును.



Identify correct statements about this balanced equation

ఈ తుల్య సమీకరణమునకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము. (only = మాత్రమే)

I) Sum of x and y is 4

x మరియు y ల మొత్తం 4.

II) Sum of a and c is equals to $(3 + b)$

a మరియు c ల మొత్తం, $(3 + b)$ కు సమానము.

III) Sum of x , y and z is 11

x , y మరియు z ల మొత్తం 11.

Options :

I, II, III

1. ✖

I, II only

2. ✔

I, III only

3. ✖

II, III only

4. ✖

Chemistry - Question 129

Original paper page 140; original question and option regions

The enthalpy of atomization of $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{g})$ is 2313 kJ mol^{-1} . If $\Delta_{\text{C-H}}\text{H}^\ominus$ and $\Delta_{\text{N-H}}\text{H}^\ominus$ are 414 and 389 kJ mol^{-1} respectively, then $\Delta_{\text{C-N}}\text{H}^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) will be (g = వా)

$\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{g})$ యొక్క పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ 2313 kJ mol^{-1} . $\Delta_{\text{C-H}}\text{H}^\ominus$ మరియు $\Delta_{\text{N-H}}\text{H}^\ominus$ లు వరుసగా 414 మరియు 389 kJ mol^{-1} అయితే, $\Delta_{\text{C-N}}\text{H}^\ominus$ (kJ mol^{-1} లో) ఎంత ?

Options :

1. ✓ 293

2. ✗ 1510

3. ✗ 682

Chemistry - Question 129 (continued)

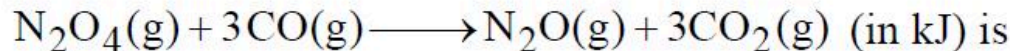
Original paper page 141; original question and option regions

778

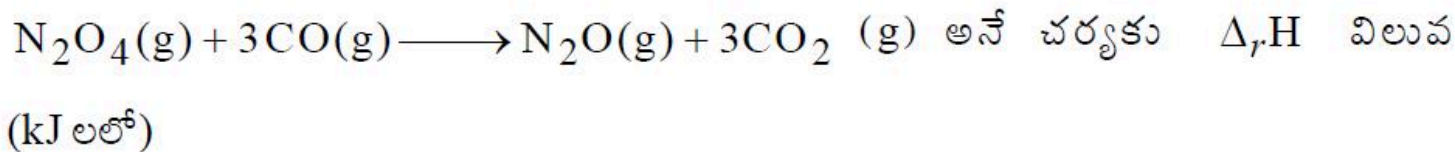
Chemistry - Question 130

Original paper page 141; original question and option regions

The value of $\Delta_r H$ for the reaction



(Given : Enthalpies of formation of $\text{CO}(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ and $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ are respectively -110 , -393 , 81 and 9.7 kJ mol^{-1})



(ఇచ్చినది : $\text{CO}(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ మరియు $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ల సంక్షేపణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -110 , -393 , 81 మరియు 9.7 kJ mol^{-1})
(g = వా)

Options :

+678

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

—678

—778

+578

Chemistry - Question 131

Original paper page 142; original question and option regions

At T(K), the equilibrium constant for the reaction $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ is 6×10^{-2} . At equilibrium if the molar concentrations of H_2 and NH_3 are 0.25 M and 0.06 M respectively, the equilibrium concentration of dinitrogen (in mol L^{-1}) is

T(K) వద్ద $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం 6×10^{-2} . సమతాస్థితి వద్ద H_2 మరియు NH_3 ల మోలార్ గాఢతలు వరుసగా 0.25 M మరియు 0.06 M అయితే డైనైట్రోజన్ సమతాస్థితి గాఢత (mol L^{-1} లో) (g = వా)

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

2.84

3.84

8.34

4.82

Chemistry - Question 132

Original paper page 143; original question and option regions

Which of the following aqueous solutions has highest pH ?

(Given $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$, $\log 5 = 0.70$)

క్రింది జలద్రావణాలలో దేనికి గరిష్ట pH ఉంటుంది ?

(ఇచ్చినది $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$, $\log 5 = 0.70$)

Options :

1. ✓ 0.2 M Ba(OH)_2

2. ✗ 0.02 N Ba(OH)_2

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 144; original question and option regions

0.1 M NaOH

0.05 M Ba(OH)₂

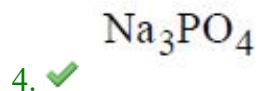
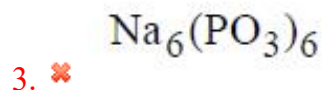
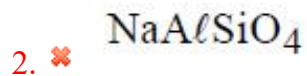
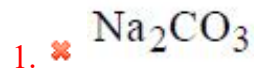
Chemistry - Question 133

Original paper page 144; original question and option regions

Which of the following is not related to the removal of permanent hardness of water ?

క్రింది వాటిలో ఏది నీటి యొక్క శాశ్వత కఠినతను తొలగించటంలో సంబంధాన్ని కల్గి ఉండదు ?

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 145; original question and option regions

The $E^\circ_{M^+(aq)|M(s)}$ is highest with negative sign for the alkali metal 'x' and lowest with negative sign for the alkali metal 'y'. In flame test, the characteristic colours of x and y are respectively

$E^\circ_{M^+(aq)|M(s)}$, 'x' అను క్షారలోహానికి రుణ గుర్తుతో గరిష్ఠం మరియు 'y' అను క్షారలోహానికి రుణగుర్తుతో కనిష్ఠం. జ్వాలా పరీక్షలో x మరియు y ల అభిలాక్షణిక రంగులు వరుసగా

Options :

Blue, Yellow

1. ✖ నీలం, పసుపు

Yellow, Violet

2. ✖ పసుపు, ఊదా

Yellow, Crimson red

3. ✖ పసుపు, కెంపురంగు

Crimson red, Yellow

4. ✔ కెంపురంగు, పసుపు

Chemistry - Question 135

Original paper page 146; original question and option regions

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించండి

Statement-I : The products formed when diborane burns in air are B_2O_3 , H_2 and O_2 .

వ్యాఖ్య -I : డైబోరేన్ గాలిలో మండినపుడు ఏర్పడు క్రియాజన్యాలు B_2O_3 , H_2 మరియు O_2 .

Statement-II : Hybridization of boron atom in orthoboric acid is sp^2 .

వ్యాఖ్య -II : ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లంలో బోరాన్ పరమాణువు యొక్క సంకరకరణం sp^2 .

The correct answer is

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కానీ వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

3. ✖

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కానీ వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Chemistry - Question 136

Original paper page 147; original question and option regions

In which of following set, both the substances have same hybridisation ?

క్రింది ఏ సమితిలో, రెండు పదార్థాలు ఒకే సంకరకరణముతో ఉంటాయి ?

Options :

Diamond, Buckminster fullerene

డైమండ్, బక్మినిస్టర్ ఫుల్లరీన్

1. ✖

Graphite, Buckminster fullerene

గ్రాఫైట్, బక్మినిస్టర్ ఫుల్లరీన్

2. ✔

Carbon dioxide, graphite

కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్రాఫైట్

3. ✖

Diamond, carbon dioxide

డైమండ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్

4. ✖

Chemistry - Question 137

Original paper page 148; original question and option regions

Identify the herbicides from the following

క్రింది వాటిలో కలుపు మొక్కల నాశకాలను గుర్తించుము.

a) DDT

DDT

b) Aldrin

ఆల్డ్రిన్

c) Sodium chlorate

సోడియం క్లోరేట్

d) Nicotine

నికోటిన్

e) Sodium arsenite

సోడియం ఆర్సినైట్

Options :

1. ✓ c, e

2. ✗ a, d

3. ✗ b, c

4. ✗ d, e

Chemistry - Question 138

Original paper page 149; original question and option regions

Electrolysis of aqueous solution of potassium acetate gives an alkane (x) and CO_2 (y) at anode. The volume ratio of these two gases x and y at STP is respectively

పొటాషియం ఎసిటేట్ జలద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణం చేస్తే ఆల్కేన్ (x) మరియు CO_2 (y) లు ఆనోడ్ వద్ద ఏర్పడతాయి. ఈ రెండు వాయువులు x మరియు y ల ఘనపరిమాణ నిష్పత్తి STP వద్ద వరుసగా

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 2 : 1

3. ✔ 1 : 2

4. ✖ 1 : 3

Chemistry - Question 139

Original paper page 149; original question and option regions

The correct sequence of reactions involved in the conversion of n -heptane to benzene is

n -హెప్టేన్‌ను బెంజీన్‌గా మార్చడంలో ఇమిడి ఉన్న చర్యల సరైన క్రమం

Options :

Oxidation, aromatisation, reduction

ఆక్సీకరణం, ఆరోమటీకరణం, క్షయకరణం

1. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

Isomerisation, oxidation, decarboxylation

సాదృశ్యీకరణం, ఆక్సీకరణం, డీకార్బాక్సిలేకరణం

Aromatisation, oxidation, decarboxylation

ఆరోమటీకరణం, ఆక్సీకరణం, డీకార్బాక్సిలేకరణం

Aromatisation, oxidation, reduction

ఆరోమటీకరణం, ఆక్సీకరణం, క్షయకరణం

Chemistry - Question 140

Original paper page 150; original question and option regions

A compound consists of atoms A and B. The atoms of B form hcp lattice. The atoms of A occupy $\frac{1}{3}$ rd of octahedral voids and $\frac{1}{3}$ rd of tetrahedral voids. What is the molecular formula of the compound ?

ఒక సమ్మేళనములో A మరియు B పరమాణువులున్నాయి. B పరమాణువులు hcp జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. A పరమాణువులు $\frac{1}{3}$ వ వంతు అక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలను మరియు $\frac{1}{3}$ వ వంతు టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమిస్తాయి. సమ్మేళనపు అణుఫార్ములా ఏది ?

Options :

1. ✖ A_2B

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 151; original question and option regions

What are the mole fractions of glucose and water respectively, in 20% (w/w) aqueous glucose solution ?

(C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u)

20% (w/w) గ్లూకోజ్ జల ద్రావణంలో గ్లూకోజ్ మరియు నీటి మోల్ భాగాలు వరుసగా ఎంత ?

(C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u)

Options :

1. ✓ 0.0244, 0.9756

2. ✗ 0.04, 0.96

3. ✗ 0.0636, 0.9364

4. ✗ 0.0124, 0.9876

Chemistry - Question 142

Original paper page 152; original question and option regions

A liquid mixture of aniline and 'x' forms a non-ideal solution with negative deviation from Raoult's law. What is x ?

ఎనిలీన్ మరియు 'x' ల ఒక ద్రవ మిశ్రమం రౌల్ట్ నియమం నుంచి రుణ విచలనం చూపే ఒక అదర్భేతర ద్రావణాన్ని ఇస్తుంది. x అనునది ఏది ?

Options :

Benzene

బెంజీన్

1. ✖

Acetone

ఎసిటోన్

2. ✖

Phenol

ఫినాల్

3. ✔

Toluene

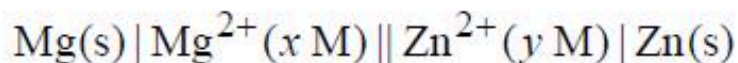
టోలీన్

4. ✖

Chemistry - Question 143

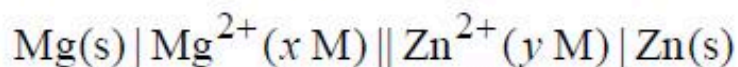
Original paper page 153; original question and option regions

Consider the following cell at 298 K.



The cell reaction reached the equilibrium state. What is the value of $\log \frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]}$?

298 K వద్ద, క్రింది ఘటాన్ని పరిగణించండి.



ఘట చర్య సమతాస్థితిని చేరుకున్నది. $\log \frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]}$ విలువ ఎంత ?

$$(E_{\text{Mg}^{2+}|\text{Mg}}^{\ominus} = -2.36 \text{ V}; \quad E_{\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}}^{\ominus} = -0.76 \text{ V}; \quad \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V})$$

Options :

1. ✓ 53.33

2. ✗ 5.333

3. ✗ 26.67

4. ✗ 2.667

Chemistry - Question 144

Original paper page 154; original question and option regions

$A \rightarrow P$ is a first order reaction. At $T(K)$, the concentration of reactant (A) after 10 min of the reaction is $x \text{ mol L}^{-1}$. After 20 min of the reaction, the concentration of A was $y \text{ mol L}^{-1}$. What is its rate constant (in min^{-1}) ?

$A \rightarrow P$ అనునది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. $T(K)$ వద్ద, చర్య జరిగిన 10 నిమిషాల తరువాత క్రియాజనకం A గాఢత $x \text{ mol L}^{-1}$. చర్య జరిగిన 20 నిమిషాల తరువాత A గాఢత $y \text{ mol L}^{-1}$. రేటు స్థిరాంకము (min^{-1} లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✓ $0.2303 \log \frac{x}{y}$

2. ✗ $2.303 \log \frac{x}{y}$

3. ✗ $2.303 \log \frac{y}{x}$

4. ✗ $0.2303 \log \frac{y}{x}$

Chemistry - Question 145

Original paper page 155; original question and option regions

Which of the following is the most effective protective colloid on the basis of gold number values ?

గోల్డ్ సంఖ్య విలువల ఆధారంగా క్రింది వాటిలో ఏది మిక్కిలి ప్రాభావిక పరిరక్షక కొల్లాయిడ్ ?

Options :

Haemoglobin

హిమోగ్లోబిన్

1. ✖

Potato starch

బంగాళదుంప స్టార్చ్

2. ✖

Gelatin

జిలటీన్

3. ✔

Gum arabic

గమ్ అరబిక్

4. ✖

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించండి

Statement-I : The charge on colloidal particle can be confirmed by electrophoresis experiment.

వ్యాఖ్య -I : కొల్లాయిడల్ కణంపైనున్న ఆవేశాన్ని విద్యుదావేశిత కణచలనం (electrophoresis) ప్రయోగం ద్వారా నిర్ధారించవచ్చును

Statement-II : Whipped cream is an example for Aerosol

వ్యాఖ్య -II : ఎయిరోసాల్కు ఒక ఉదాహరణ మధించిన క్రీమ్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Chemistry - Question 147

Original paper page 157; original question and option regions

The ore, concentrated by froth floatation process is

ప్లవన ప్రక్రియ ద్వారా సాంద్రీకరించబడు ముడి ఖనిజము

Options :

malachite

1. ✖ మాల్కైటేట్

sphalerite

2. ✔ స్ఫాలరైట్

bauxite

3. ✖ బాక్సైట్

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

zincite



Match the following

(క్రింది వాటిని జతపరుచుము)

List-I (Molecule)

జాబితా-I (అణువు)

A) NH_3

B) O_3

C) S_6

D) PH_3

List-II (Bond angle)

జాబితా-II (బంధకోణం)

I) 102.2°

II) 107.8°

III) 93.6°

IV) 117°

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-II

2. ✔ A-II, B-IV, C-I, D-III

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 159; original question and option regions

A-II, B-I, C-III, D-IV

A-III, B-IV, C-II, D-I

Chemistry - Question 149

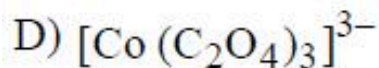
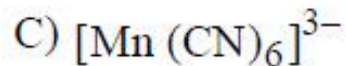
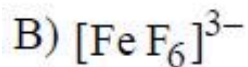
Original paper page 159; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Complex)

జాబితా-I (సంక్లిష్టం)



List-II (Number of unpaired electrons)

జాబితా-II (జతగూడని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య)

I) 5

II) 2

III) 0

IV) 4

Options :

1. ✖ A-II, B-IV, C-III, D-I

2. ✖ A-IV, B-II, C-I, D-III

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 160; original question and option regions

A-III, B-I, C-IV, D-II

A-IV, B-I, C-II, D-III

Chemistry - Question 150

Original paper page 160; original question and option regions

Which one of the following oxidizes manganous salt to permanganate in aqueous solution ?

క్రింది వాటిలో ఏది మాంగనస్ లవణాన్ని పర్మాంగనేట్ గా జల ద్రావణంలో ఆక్సీకరణం గావించును ?

Options :

1. ✗ H_2O_2

2. ✗ O_2

3. ✗ O_3

4. ✓ $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$

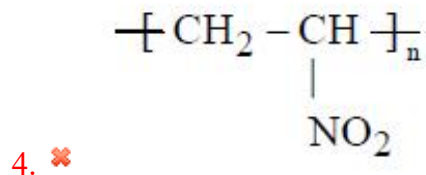
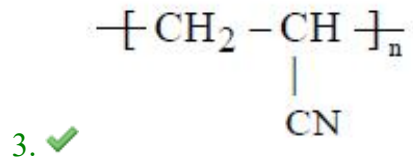
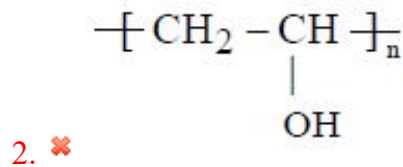
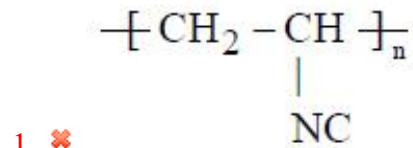
Chemistry - Question 151

Original paper page 161; original question and option regions

Polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fibres as acrilan. The structure of it is

పాలిఎక్రిలొనైట్రైల్ను నూలుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాణిజ్యపరమైన ఎక్రిలాన్ లాంటి పోగులు తయారుచేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని యొక్క నిర్మాణం

Options :



Chemistry - Question 152

Original paper page 162; original question and option regions

Which of the following is a non-reducing sugar ?

క్రింది వాటిలో ఏది క్షయకరణ చక్కెర కాదు ?

Options :

Glucose

గ్లూకోజ్

1. ✖

Fructose

ఫ్రక్టోజ్

2. ✖

Maltose

మల్టోజ్

3. ✖

Sucrose

సుక్రోజ్

4. ✔

Chemistry - Question 153

Original paper page 162; original question and option regions

The disease caused by deficiency of pyridoxine is

పైరిడోక్సిన్ లోపివే వచ్చే జబ్బు

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

Rickets

రికెట్ వ్యాధి

Convulsions

వణుకు రోగం

Scurvy

స్కర్వి వ్యాధి

Beri - Beri

బెరి-బెరి వ్యాధి

Chemistry - Question 154

Original paper page 163; original question and option regions

Identify the pair which is not correctly matched

క్రింది వాటిలో సరిగ్గా జతచేయబడని జంటను గుర్తించండి

Options :

Aspirin - prevents platlet coagulation

అస్పిరిన్ - ప్లేట్‌లెట్‌లు గడ్డకట్టే చర్యను నిరోధిస్తుంది

1. ✖

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 164; original question and option regions

Histamine - dilates smooth muscle in bronchii

హిస్టమిన్ - శ్వాసనాళాలలోని మృదు కండరాలను విస్తరింపచేస్తుంది

Aspirin - inhibits prostaglandin synthesis

అస్పిరిన్ - ప్రోస్టాగ్లాండిన్ల సంశ్లేషణను తగ్గిస్తుంది

Histamine - stimulates the secretion of HCl in stomach

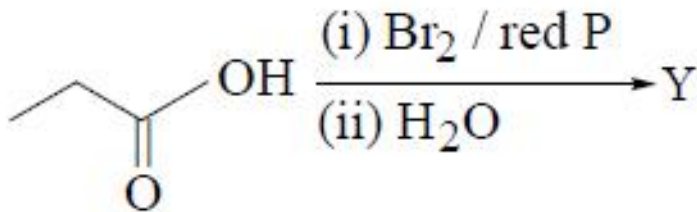
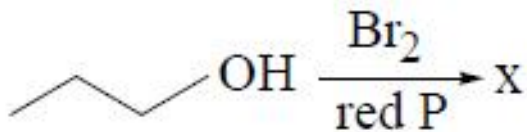
హిస్టమిన్ - జీర్ణకోశంలో HCl ఏర్పడటాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది

Chemistry - Question 155

Original paper page 164; original question and option regions

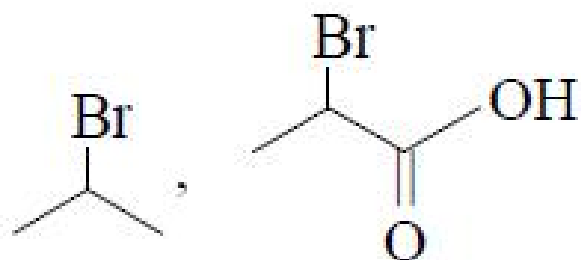
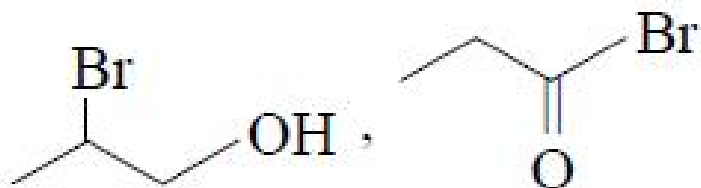
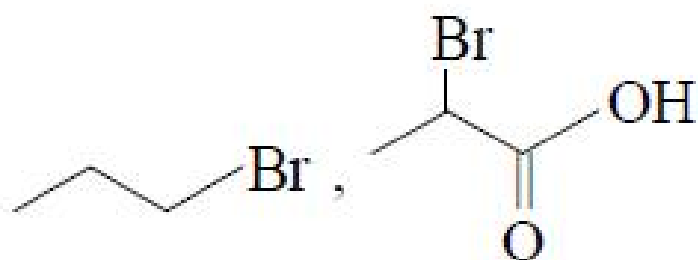
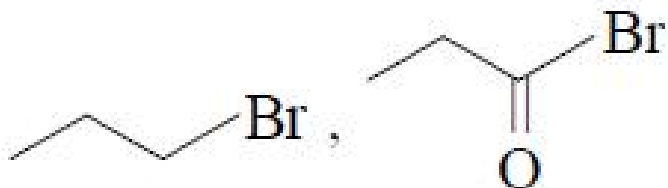
What are X and Y respectively in the following set of reactions ?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (red = ఎర్ర)



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 165; original question and option regions

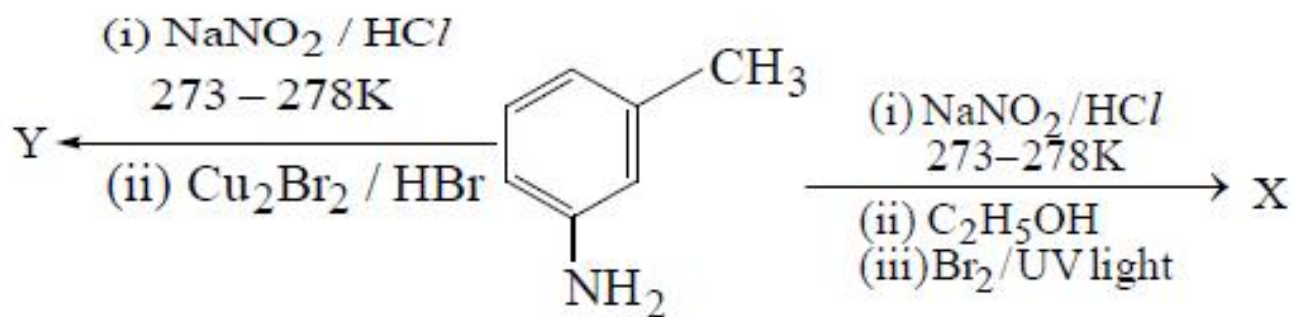


Chemistry - Question 156

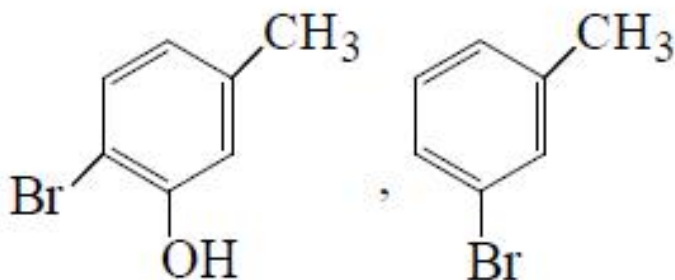
Original paper page 166; original question and option regions

What are X and Y respectively, in the following set of reactions ?

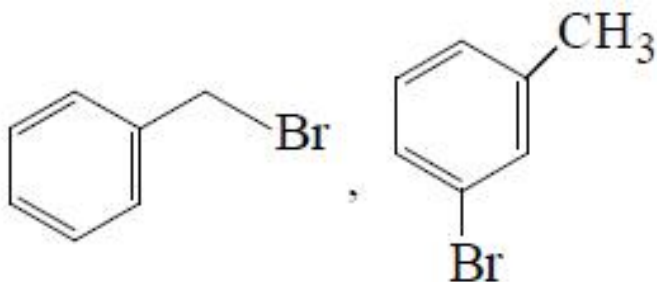
క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (light = కాంతి)



Options :



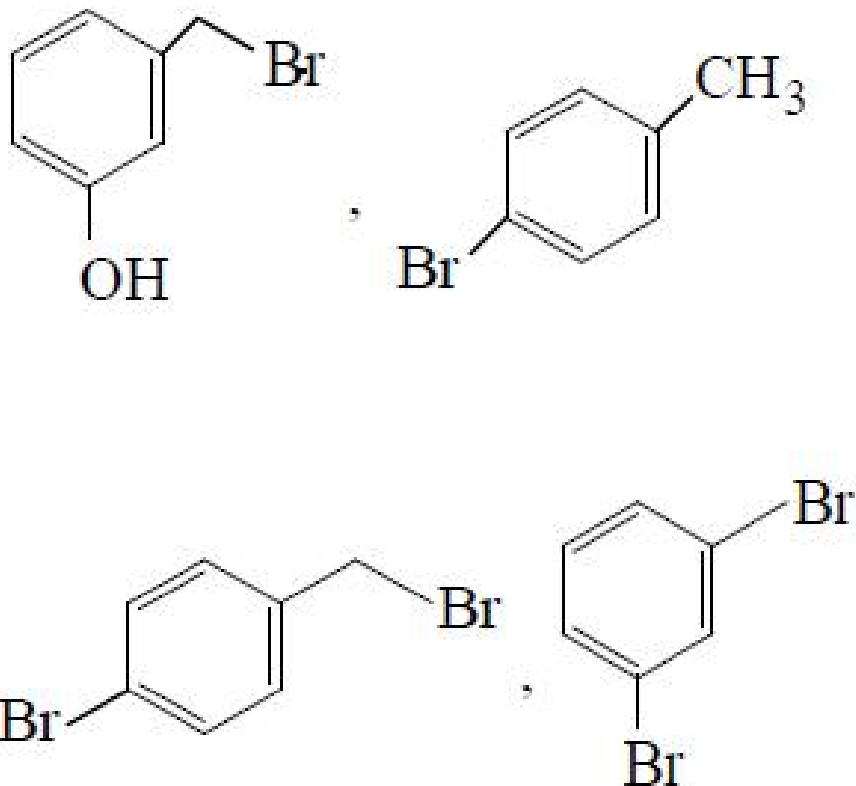
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 167; original question and option regions

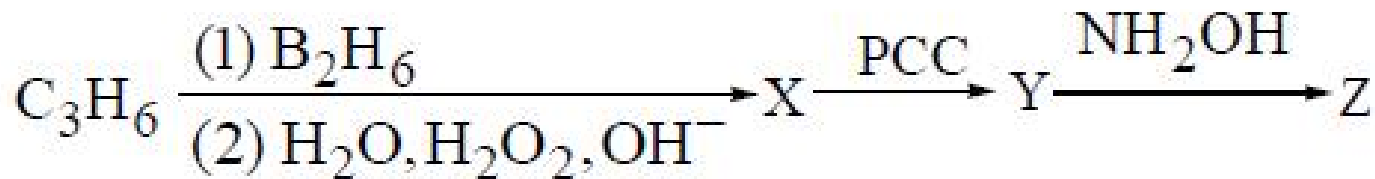


Chemistry - Question 157

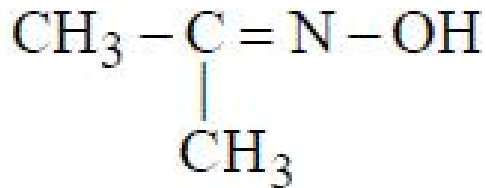
Original paper page 167; original question and option regions

What is Z in the given reaction sequence ?

ఇవ్వబడిన చర్యా క్రమంలో Z ఏది ?



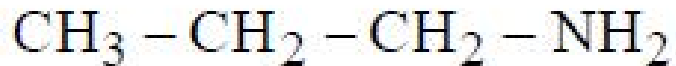
Options :



1. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 168; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 168; original question and option regions

Which of the following compounds give salt of an acid and alcohol on heating with concentrated KOH ?

క్రింది ఏ సమ్మేళనాన్ని గాఢ KOH తో వేడిచేస్తే ఆమ్లం యొక్క లవణాన్ని మరియు ఆల్కహాల్‌ను ఇస్తుంది?

Options :

Formaldehyde

1. ✓ ఫార్మాల్డిహైడ్

Acetaldehyde

2. ✗ ఎసిటాల్డిహైడ్

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 169; original question and option regions

Acetone

ఎసిటోన్

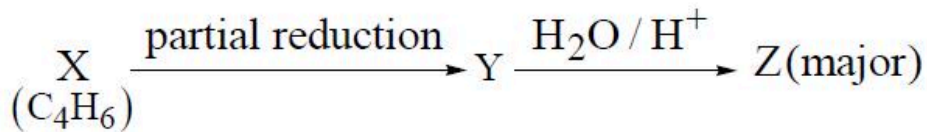
Acetophenone

ఎసిటోఫీనోన్

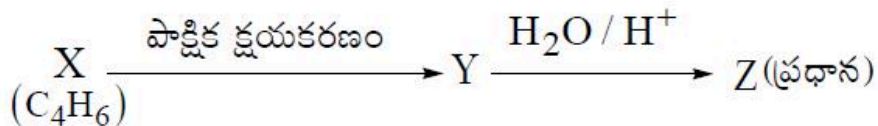
Chemistry - Question 159

Original paper page 169; original question and option regions

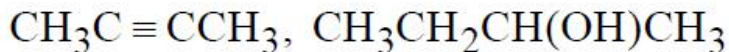
What are X and Z in the following reaction sequence ? (X forms sodium alkynide.)



క్రింది చర్యా క్రమంలో X మరియు Z లు ఏవి ? (X సోడియం ఆల్కైనైడ్‌ను ఇస్తుంది.)

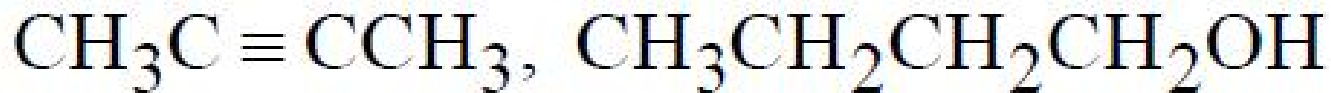


Options :



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 170; original question and option regions



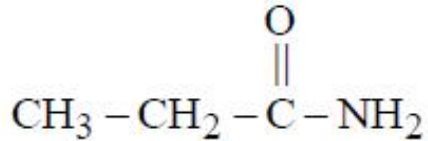
Chemistry - Question 160

Original paper page 170; original question and option regions

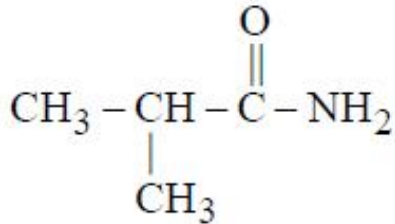
Identify the amide which gives propan-1-amine by Hoffmann bromamide reaction.

హాఫ్మన్ బ్రోమమైడ్ చర్యలో ప్రొపన్-1-ఎమిన్ ను ఇచ్చే ఎమైడ్ను గుర్తించుము.

Options :



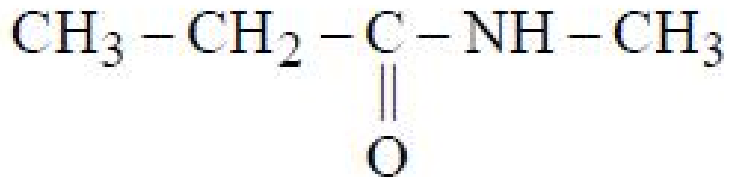
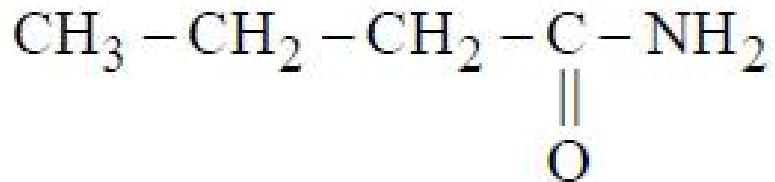
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 171; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 68; original question and option regions

The wavelength of spectral line corresponding to electron transition $n = 3$ to $n = 2$ for Li^{2+} ion is ' λ ' nm. What is the wavelength (in nm) corresponding to electron transition $n = 4$ to $n = 1$ for He^+ ion ?

Li^{2+} అయాన్‌కు ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం $n = 3$ నుంచి $n = 2$ కు సంబంధించి వర్ణపట రేఖ తరంగదైర్ఘ్యం ' λ ' nm. He^+ అయాన్‌కు ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం $n = 4$ నుంచి $n = 1$ కు సంబంధించి వర్ణపట రేఖ తరంగదైర్ఘ్యం (nm లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ $\frac{\lambda}{4}$

2. ✔ $\frac{\lambda}{3}$

3. ✖ $\frac{\lambda}{9}$

4. ✖ $\frac{\lambda}{5}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 68; original question and option regions

The orbital with number of total nodes as 3 and angular nodes as 3 is

మొత్తం నోడ్ల సంఖ్య 3 మరియు కోణీయ నోడ్లు 3 గాను ఉన్న ఆర్బిటాల్

Options :

1. ✖ 3d

2. ✖ 4d

3. ✔ 4f

4. ✖ 5p

Chemistry - Question 123

Original paper page 68; original question and option regions

In which of the following, elements are correctly arranged in the decreasing order of atomic radius ?

క్రింది వాటిలో దేనియందు మూలకాలు వాటి పరమాణు వ్యాసార్థము తగ్గే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి?

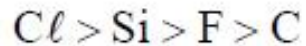
Options :

1. ✖ $Cl > Si > C > F$

2. ✔ $Si > Cl > C > F$

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

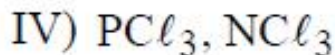
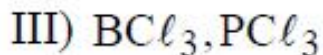
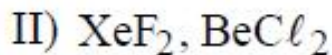
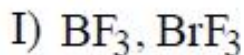


Chemistry - Question 124

Original paper page 69; original question and option regions

The pairs of compounds which have the same molecular geometry are

ఒకే అణుజ్యామితిని కల్గియున్న సమ్మేళనాల జంటలు (only = మాత్రమే)



Options :

1. ✖ I & III only

2. ✖ II & III only

3. ✖ I & IV only

4. ✔ II & IV only

Chemistry - Question 125

Original paper page 69; original question and option regions

Which of the following sets are not correctly matched ?

క్రింది ఏ సమితులు సరిగా జతచేయబడలేదు ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| I) O_2^{2+}, O_2^{2-} | - diamagnetic (డయాస్కాంత) |
| II) O_2^+, O_2 | - paramagnetic (పరాయస్కాంత) |
| III) O_2^-, O_2^{2-} | - diamagnetic (డయాస్కాంత) |
| IV) O_2^+, O_2^{2-} | - paramagnetic (పరాయస్కాంత) |

Options :

II & III

1. ✖

I & II

2. ✖

III & IV

3. ✔

I & III

4. ✖

Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Statement-I : Real gases exhibit ideal behaviour at high pressures and low temperatures.

వ్యాఖ్య -I : అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు మరియు అధిక పీడనాల వద్ద నిజ వాయువులు అదర్శ ప్రవర్తనను ప్రదర్శిస్తాయి.

Statement-II : At high pressure, all gases have compressibility factor (Z) either as 1 or < 1 .

వ్యాఖ్య -II : అధిక పీడనం వద్ద అన్ని వాయువులకు సంపీడన గుణకం (Z) 1 లేదా < 1 గా ఉంటుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✔

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

3. ✖

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

4. ✖

Chemistry - Question 127

Original paper page 70; original question and option regions

At T(K), a gaseous mixture contains H_2 and O_2 . The total pressure of the mixture is 2 bar. The weight percentage (w/w) of H_2 is 33.33%. What is the approximate ratio of partial pressure of H_2 and O_2 ?

T(K) వద్ద, ఒక వాయు మిశ్రమంలో H_2 మరియు O_2 ఉన్నాయి. మిశ్రమపు మొత్తం పీడనము 2 bar. H_2 యొక్క భారశాతం (w/w) 33.33%. H_2 మరియు O_2 ల పాక్షిక పీడనాల నిష్పత్తి దాదాపుగా ఎంత?

Options :

1. ✓ 8 : 1

2. ✗ 4 : 1

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

2 : 1

3 : 1

Chemistry - Question 128

Original paper page 71; original question and option regions

In acid medium, dichromate oxidizes sulphite to sulphate. In this redox reaction, the oxidation state of sulphur changes from x to y . What is the value of $(x + y)$?

అమ్లు యానకంలో డైక్రోమేట్, సల్ఫైట్ను సల్ఫేట్గా ఆక్సీకరణం గావించును. ఈ రిడాక్స్ చర్యలో సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి x నుండి y కి మారును. $(x + y)$ విలువ ఎంత ?

Options :

1. ✗ 8

2. ✗ 6

3. ✓ 10

4. ✗ 12

Chemistry - Question 129

Original paper page 71; original question and option regions

Which of the following statements is incorrect about enthalpy ?

ఎంథాల్పీకి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరికాని వ్యాఖ్య ?

Options :

Its absolute value can be determined accurately.

1. ✓ దీని పరమ విలువను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించవచ్చును.

It is a state function.

2. ✗ ఇది ఒక స్థితి ప్రమేయం.

It is an extensive property.

3. ✗ ఇది ఒక విస్తార ధర్మం.

Enthalpy change can be determined using the first law of thermodynamics.

4. ✗ ఎంథాల్పీ మార్పును ఉష్ణగతికశాస్త్ర ప్రథమ నియమమును ఉపయోగించి నిర్ణయించవచ్చును.

Chemistry - Question 130

Original paper page 72; original question and option regions

The standard enthalpy of formation of $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ and $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ are 52, -394 and -286 kJ mol^{-1} respectively. The heat evolved by burning 7 g of $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ is

$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ ల ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా 52, -394 మరియు -286 kJ mol^{-1} . 7 g ల $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ ను దహనం చెందించినపుడు వెలువడే ఉష్ణం

Options :

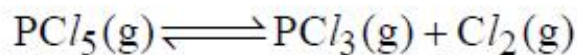
1. ✓ 353 kJ
2. ✗ 1412 kJ
3. ✗ 706 kJ
4. ✗ 1306 kJ

Chemistry - Question 131

Original paper page 72; original question and option regions

At T(K), K_c value for the dissociation of PCl_5 is 0.04.

T(K) వద్ద PCl_5 వియోజనానికి K_c విలువ 0.04.



The number of moles of PCl_5 to be added to a 3.0 L flask to get chlorine concentration of 0.15 mol L^{-1} is (approximately)

క్లోరిన్ గాఢత 0.15 mol L^{-1} గా పొందటానికి 3.0 L ఫ్లాస్కుకు కలుపవలసిన PCl_5 మోల్ల సంఖ్య (సుమారుగా)

Options :

1. ✗ 1.7

2. ✗ 1.2

3. ✓ 2.1

4. ✗ 1.8

Chemistry - Question 132

Original paper page 72; original question and option regions

The pH of a mixture containing 100 mL of 0.5 M acetic acid solution and 50 mL of 0.2 M NaOH solution is (pK_a of $CH_3COOH = 4.8$)
(Given : $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$)

100 mL 0.5 M ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణం మరియు 50 mL 0.2 M NaOH ద్రావణం ఉన్న మిశ్రమం యొక్క pH (pK_a of $CH_3COOH = 4.8$)
(ఇచ్చినది : $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$)

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

4.8

4.2

9.2

5.4

Chemistry - Question 133

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following methods are used to remove temporary hardness of water?

నీటి తాత్కాలిక కఠినత్వను తొలగించుటకు క్రింది ఏ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు?

I) Boiling

మరగించుట

II) Calgon method

కాల్గన్ పద్ధతి

III) Clark's method

క్లార్క్ పద్ధతి

The correct answer is

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I only

2. ✔ I & III only

3. ✖ II only

4. ✖ I, II & III

Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Statement-I : Alkali metals dissolve in liquid ammonia and form deep blue solutions.

వ్యాఖ్య -I : క్షార లోహాలు ద్రవ అమోనియాలో కరిగి ముదురు నీలిరంగు ద్రావణాలను ఇస్తాయి.

Statement-II : The order of melting and boiling points of alkali metal halides follow the trend; Fluoride < chloride < bromide < iodide.

వ్యాఖ్య -II : క్షార లోహాల హాలైడ్ల ద్రవీభవన మరియు బాష్పీవన స్థానాలు అనుసరించే క్రమం ఫ్లోరైడ్ < క్లోరైడ్ < బ్రోమైడ్ < అయోడైడ్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both Statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

2. ✔

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

3. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

4. ✖

Chemistry - Question 135

Original paper page 74; original question and option regions

Among B_2O_3 , Al_2O_3 & In_2O_3 the oxides which react with alkalies are

B_2O_3 , Al_2O_3 & In_2O_3 లలో, క్షారాలతో చర్యనొందే అక్సైడ్లు (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ Al_2O_3, In_2O_3 only

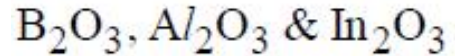
2. ✔ B_2O_3, Al_2O_3 only

3. ✖ B_2O_3, In_2O_3 only

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

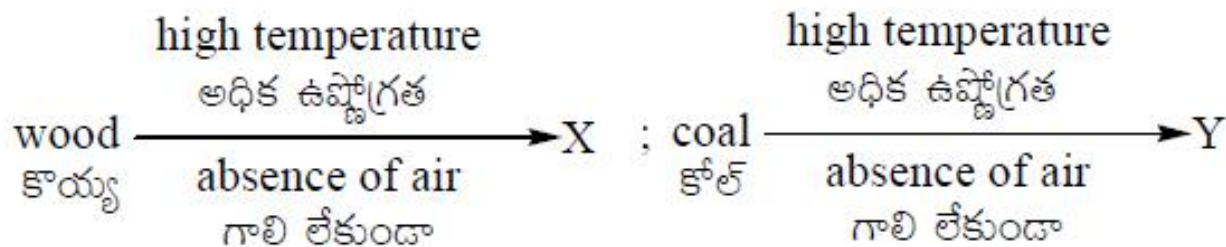


Chemistry - Question 136

Original paper page 75; original question and option regions

Observe the following given changes.

క్రింద ఇవ్వబడిన మార్పులను పరిశీలించండి.



X, Y respectively are

X, Y లు వరుసగా

Options :

coke, coke

1. ✗ కోక్, కోక్

charcoal, coke

2. ✓ ఛార్కోల్, కోక్

charcoal, charcoal

3. ✗ ఛార్కోల్, ఛార్కోల్

coke, charcoal

4. ✗ కోక్, ఛార్కోల్

Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Statement-I : CO_2 is released into atmosphere by burning of fossil fuels and increase in CO_2 levels in air causes global warming.

వ్యాఖ్య -I : శిలాజ జాతి ఇంధనాలను మండించినపుడు CO_2 వాతావరణంలోకి విడుదల అవుతుంది మరియు గాలిలో CO_2 స్థాయి పెరిగితే భూగోళం వేడెక్కుతుంది.

Statement-II : CO is released into the air mainly by automobile exhaust and it is a lung irritant.

వ్యాఖ్య -II : అటోమొబైల్స్ నుంచి వెలువడే బహిష్కృతాల ద్వారా ప్రధానంగా CO గాలిలోకి విడుదల అవుతుంది మరియు అది ఊపిరితిత్తుల ప్రకోపకం.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct.

1. ✖ వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

Both statement-I and statement-II are not correct.

2. ✖ వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct.

3. ✔ వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct.

4. ✖ వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

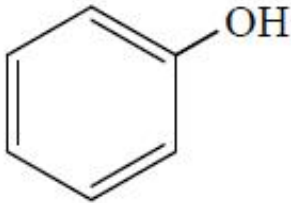
Chemistry - Question 138

Original paper page 76; original question and option regions

Which of the following compounds is most reactive towards electrophilic substitution reactions ?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలపట్ల అత్యధిక చర్యాశీలత గలది ?

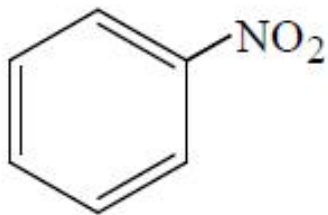
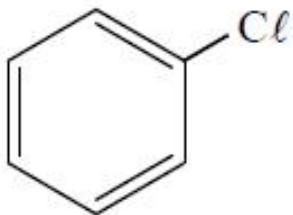
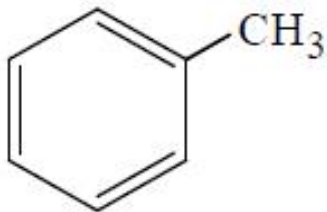
Options :



1. ✓

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions



Chemistry - Question 139

Original paper page 77; original question and option regions

A compound (X) produces an alkene when treated with H_2 in the presence of Na/liquid NH_3 . Ozonolysis of this alkene gives ethanal and methanal. "X" is

(X) అను ఒక సమ్మేళనాన్ని H_2 తో Na/ద్రవ NH_3 సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే ఒక ఆల్కీన్ లభిస్తుంది. ఈ ఆల్కీన్ ను ఓజోనీకరణం చేస్తే ఇథనాల్ మరియు మిథనాల్ లు లభిస్తాయి. "X" అనేది

Options :

1-Butyne

1. ✖ 1-బ్యూటైన్

2-Butyne

2. ✖ 2-బ్యూటైన్

Ethyne

3. ✖ ఈథైన్

Propyne

4. ✔ ప్రోపైన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 77; original question and option regions

An element crystallizes in bcc lattice. The atomic radius of the element is $2.598 \text{ \AA}$. What is the edge length (in $\text{\AA}$) of the unit cell ?

ఒక మూలకము bcc జాలకములో స్ఫటికీకరణం చెందినది. మూలకపు పరమాణు వ్యాసార్థము $2.598 \text{ \AA}$. యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు ($\text{\AA}$ లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 4

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

8

6

5

Chemistry - Question 141

Original paper page 78; original question and option regions

A 1% (w/v) aqueous solution of a certain solute is isotonic with a 3% (w/v) solution of glucose (molar mass 180 g mol^{-1}). The molar mass of solute (in g mol^{-1}) is

ఒక ద్రావితం యొక్క 1% (w/v) జలద్రావణం, 3% (w/v) గ్లూకోజ్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 180 g mol^{-1}) ద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ గా ఉన్నది. ద్రావితం మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లో)

Options :

1. ✖ 120

2. ✔ 60

3. ✖ 360

4. ✖ 80

Chemistry - Question 142

Original paper page 78; original question and option regions

Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Assertion (A) : Nitric acid - water mixture is a maximum boiling azeotrope.

నిశ్చితం (A) : నైట్రిక్ ఆమ్లం-నీరు మిశ్రమం ఒక గరిష్ట బాష్పీభవన ఎజియోట్రోప్.

Reason (R) : Nitric acid-water mixture show positive deviation from Raoult's law.

కారణం (R) : నైట్రిక్ ఆమ్లం-నీరు మిశ్రమం రౌల్ట్ నియమం నుండి ధన విచలనాన్ని చూపుతుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) రెండూ సరైనవి, (A) కు (R) సరైన వివరణ.

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
(A), (R) రెండూ సరైనవి కానీ (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.

(A) is correct, but (R) is not correct
(A) సరైనది, కానీ (R) సరైనది కాదు.

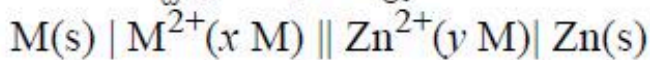
(A) is not correct, but (R) is correct
(A) సరైనది కాదు, కానీ (R) సరైనది.

Chemistry - Question 143

Original paper page 79; original question and option regions

Consider the following cell at 298 K.

298 K వద్ద క్రింది ఘటాన్ని పరిగణించండి.



The cell reaction reached the equilibrium state. The value of $\log \frac{[M^{2+}]}{[Zn^{2+}]}$ is 53.33.

What is the value of $E_{M^{2+}/M}^{\ominus}$ (in volts) ?

ఘట చర్య సమతాస్థితిని చేరుకున్నది. $\log \frac{[M^{2+}]}{[Zn^{2+}]}$ విలువ 53.33. $E_{M^{2+}/M}^{\ominus}$ విలువ (V లలో)

ఎంత ?

$$(E_{Zn^{2+}/Zn}^{\ominus} = -0.76 \text{ V}; \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V})$$

Options :

1. ✖ +2.36

2. ✖ -1.6

3. ✔ -2.36

4. ✖ +1.6

Chemistry - Question 144

Original paper page 79; original question and option regions

The time required for 100% completion of a zero order reaction is

$[R]_0$ = Initial concentration of reactant, R]

ఒక శూన్య క్రమాంక చర్య 100% పూర్తి కావటానికి పట్టే కాలం ($[R]_0$ = క్రియాజనకం, R యొక్క ప్రారంభ గాఢత)

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{2k}{[R]_0}$$

$$\frac{[R]_0}{2k}$$

$$\frac{[R]_0}{k}$$

$$[R]_0 k$$

Identify the correct statements regarding the enzymes

ఎంజైమ్లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

I) Almost all enzymes are proteins

దాదాపుగా అన్ని ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్లే.

II) Enzymes are not specific in nature

ఎంజైమ్లు వరణాత్మక స్వభావాన్ని కల్గి ఉండవు.

III) Enzymes work effectively in the pH range of 5-7

ఎంజైమ్లు pH 5-7 పరిధిలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.

IV) Enzymes work effectively between 310 K and 330 K temperature

ఎంజైమ్లు 310 K మరియు 330 K ఉష్ణోగ్రత మధ్య సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.

Options :

I & II only

1. ✖

II & III only

2. ✖

I & III only

3. ✔

II & IV only

4. ✖

Chemistry - Question 146

Original paper page 81; original question and option regions

Which of the following is an example of a positively charged sol ?

క్రింది వాటిలో ఏది ధనావేశ సాల్కు ఒక ఉదాహరణ ?

Options :

As_2S_3 sol

As_2S_3 సాల్

1. ✖

Congo red sol

కాంగోరెడ్ సాల్

2. ✖

TiO_2 sol

TiO_2 సాల్

3. ✔

Gelatin sol

4. ✖ జిలటీన్ సాల్

Chemistry - Question 147

Original paper page 81; original question and option regions

Copper matte mainly contains

కాపర్ మాటీలో ప్రధానంగా ఉండేవి

Options :

1. ✖ $\text{CuS, Fe}_2\text{S}_3$

2. ✔ $\text{Cu}_2\text{S, FeS}$

3. ✖ $\text{Cu}_2\text{O, Cu}_2\text{S}$

4. ✖ FeO, FeS

Chemistry - Question 148

Original paper page 81; original question and option regions

Zinc sulphide reacts with oxygen and gives two oxides, X and Y. If nature of X is acidic, the nature of Y is

జింక్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ తో చర్యనొంది, X మరియు Y అను రెండు ఆక్సైడ్ లను ఇస్తుంది. X ఆమ్ల స్వభావం గలది అయితే Y యొక్క స్వభావం

Options :

Acidic

ఆమ్ల

1. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

Basic

క్షార

Neutral

తటస్థ

Amphoteric

ద్విస్వభావ

Chemistry - Question 149

Original paper page 82; original question and option regions

In Am^{3+} ($Z = 95$), the number of f-electrons with $(n + l)$ value equal to 8 is (where n, l represent principal and azimuthal quantum numbers)

Am^{3+} ($Z = 95$) లో $(n + l)$ విలువ 8 కు సమానంగా ఉన్న f-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య. (n, l ప్రధాన మరియు ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్యలను సూచిస్తాయి)

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 6

3. ✖ 5

4. ✖ 4

Chemistry - Question 150

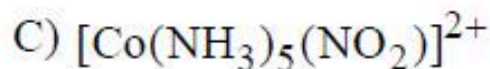
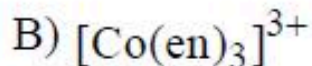
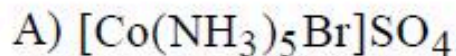
Original paper page 82; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Complex)

జాబితా-I (సంక్లిష్టం)



List-II (Isomerism)

జాబితా-II (సాదృశ్యము)

I) Optical (దృక్)

II) Linkage (బంధ)

III) Geometrical (క్షేత్ర)

IV) Coordination (సమన్వయ)

V) Ionization (అయనీకరణ)

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

A-V, B-II, C-I, D-III

A-II, B-I, C-V, D-III

A-V, B-I, C-II, D-III

A-III, B-I, C-IV, D-II

Chemistry - Question 151

Original paper page 83; original question and option regions

Identify the correct set from the following

క్రింది వాటిలో సరియైన సమితిని గుర్తించుము.

Options :

Copolymer - addition polymer - Natural rubber

కోపాలిమర్ - సంకలన పాలిమర్ - సహజ రబ్బర్

1. ✖

Homopolymer - condensation polymer - Nylon 6, 6

సజాతీయ పాలిమర్ - సంఘనన పాలిమర్ - నైలాన్ 6, 6

2. ✖

Copolymer - condensation polymer - Nylon 6

కోపాలిమర్ - సంఘనన పాలిమర్ - నైలాన్ 6

3. ✖

Homopolymer - addition polymer - Neoprene

సజాతీయ పాలిమర్ - సంకలన పాలిమర్ - నియోప్రీన్

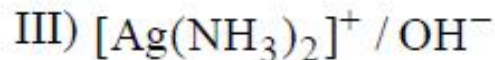
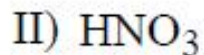
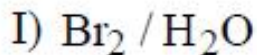
4. ✔

Chemistry - Question 152

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following reagents will oxidise glucose to gluconic acid ?

క్రింది ఏ కారకాలు గ్లూకోజ్‌ను గ్లూకోనిక్ ఆమ్లంగా ఆక్సీకరణం చేస్తాయి ? (only = మాత్రమే)



Options :

1. ✖ I, II only

2. ✔ I, III only

3. ✖ II, III only

4. ✖ I, II, III

Chemistry - Question 153

Original paper page 84; original question and option regions

During the denaturation of proteins, which of the following structures will remain intact ?

ప్రోటీన్ల డీనాచురేషన్లో క్రింది ఏ నిర్మాణం/లు, ఏ మాత్రం ప్రభావితం కాదు / కావు ?

Options :

Secondary & tertiary (2° , 3°)

ద్వితీయ మరియు తృతీయ (2° , 3°)

1. ✖

Tertiary only (3°)

తృతీయ మాత్రమే (3°)

2. ✖

Primary only (1°)

3. ✔ ప్రథమ మాత్రమే (1°)

Primary and secondary (1° , 2°)

ప్రథమ మరియు ద్వితీయ (1° , 2°)

4. ✖

Chemistry - Question 154

Original paper page 84; original question and option regions

Identify the incorrect statement regarding artificial sweeteners.

కృత్రిమ తీపి కారకాలకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించండి.

Options :

Saccharin is the first popular artificial sweetener

సాకరీన్ అనునది మొదటిగా జనాదరణ పొందిన కృత్రిమ తీపి కారకం

1. ✖

Aspartame is stable at cooking temperature

ఆస్పార్టేమ్ అనేది అహారం వండే ఉష్ణోగ్రతల వద్ద స్థిరం

2. ✔

Among the artificial sweeteners, alitame is a high potency sweetener

కృత్రిమ తీపి కారకాలలో అలిటేమ్ అనేది అత్యధిక తియ్యదనాన్ని అందించే తీపికారకం

3. ✖

Sucralose is a trichloro derivative of sucrose

సుక్రలోజ్ అనేది సుక్రోజ్ యొక్క త్రైక్లోరో ఉత్పన్నం

4. ✖

Chemistry - Question 155

Original paper page 84; original question and option regions

What are X and Y in the following set of reactions ?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు ఏవి ? (dry acetone = పొడి ఎసిటోన్)



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

NaI / dry acetone; SbF_3

NaI / H_2O ; NaF

NaI / H_2O ; SbF_3

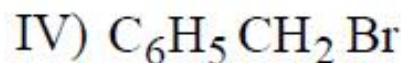
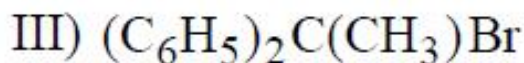
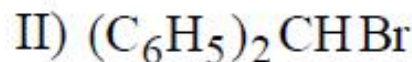
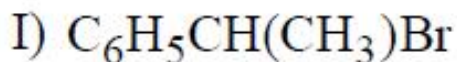
NaI / dry acetone; NaF

Chemistry - Question 156

Original paper page 85; original question and option regions

The S_N2 reactivity of the following compounds will be in the order

క్రింది సమ్మేళనాల S_N2 చర్యాశీలత క్రమం



Options :



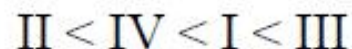
1. ✓



2. ✗



3. ✗



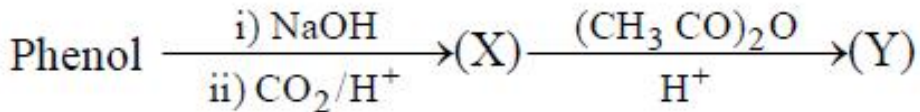
4. ✗

Chemistry - Question 157

Original paper page 85; original question and option regions

What is 'Y' in the following reaction sequence ?

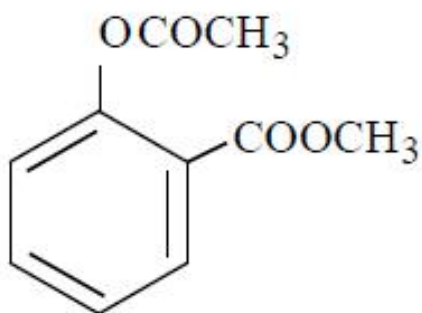
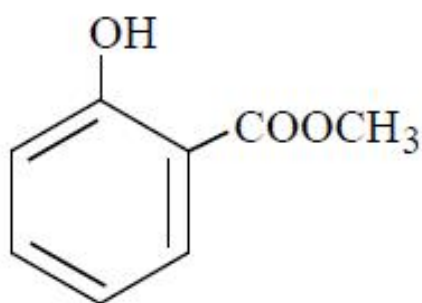
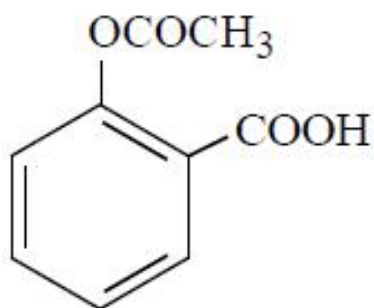
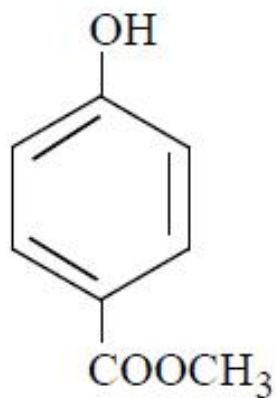
క్రింది చర్యాక్రమంలో 'Y' ఏది ?



ఫినాల్

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 86; original question and option regions

Which of the following sets is correctly matched ?

క్రింది వాటిలో ఏ సమితి సరిగా జతచేయబడింది? (Anhy = అనాద్ర)

Options :

C_6H_5CN – DIBAL - H, H_2O – Stephen reaction

1. ✖

స్టీఫెన్ చర్య

C_6H_6 – CO, HCl, Anhy. $AlCl_3$ – Friedel-Crafts reaction

2. ✖

ఫ్రీడల్-క్రాఫ్ట్స్ చర్య

$C_6H_5CH_3$ – (i) CrO_2Cl_2 / CS_2 (ii) H_3O^+ – Etard reaction

3. ✔

ఇటార్డ్ చర్య

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl} - \text{H}_2 / \text{Pd} - \text{Rosenmund reduction}$

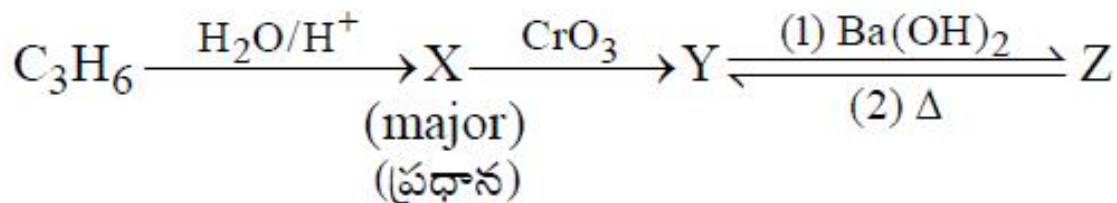
రోజెన్మండ్ క్షయకరణం

Chemistry - Question 159

Original paper page 87; original question and option regions

The IUPAC name of the product Z in the reaction sequence is

చర్యాక్రమంలో ఉత్పన్నం Z యొక్క IUPAC నామం



Options :

But-2-enal

బ్యూట్-2-ఈనాల్

1. ✖

4-Methylpent-3-enal

4-మీథైల్పెంట్-3-ఈనాల్

2. ✖

4-Methylpent-3-en-2-one

4-మీథైల్పెంట్-3-ఈన్-2-ఓన్

3. ✔

2-Methylpent-2-enal

2-మీథైల్పెంట్-2-ఈనాల్

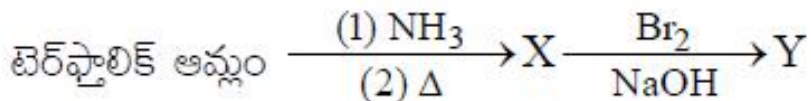
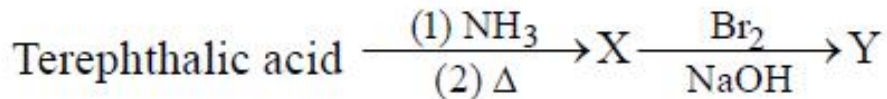
4. ✖

Chemistry - Question 160

Original paper page 87; original question and option regions

Identify the end product 'Y' in the given reaction sequence.

ఇచ్చిన చర్యా క్రమంలో తుది ఉత్పన్నం 'Y' ను గుర్తించుము.

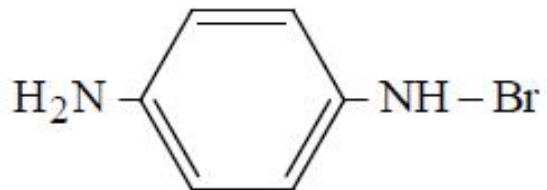


Options :



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 82; original question and option regions

The ratio of wavelengths of first line ($n_2 = 3$) and second line ($n_2 = 4$) of Balmer series of hydrogen spectrum is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలోని బామర్ శ్రేణిలో మొదటి ($n_2 = 3$) మరియు రెండవ ($n_2 = 4$) రేఖల తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

9 : 5

27 : 20

20 : 27

5 : 9

Chemistry - Question 122

Original paper page 83; original question and option regions

Choose the incorrect statement from the following

క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్యను ఎన్నుకోండి

Options :

For H-atom, order of energy of orbitals is $3s < 3p < 3d$

1. ✓ H-పరమాణువుకు అర్బిటాళ్ళ శక్తి క్రమం $3s < 3p < 3d$

The number of radial nodes for 4f-orbital is zero

2. ✗ 4f-అర్బిటాల్‌కు రేడియల్ నోడ్ల సంఖ్య సున్ను.

The number of angular nodes for 4d-orbital is 2

3. ✗ 4d-అర్బిటాల్‌కు కోణీయ నోడ్ల సంఖ్య 2

The wave character of the electron is not considered in Bohr model of H-atom

4. ✗ ఎలక్ట్రాన్ తరంగ స్వభావాన్ని బోర్ H-పరమాణు నమూనా పరిగణలోనికి తీసుకోలేదు.

Chemistry - Question 123

Original paper page 84; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (element)

జాబితా-I (మూలకం)

A) Al

B) F

C) N

D) Si

List-II (atomic radius in pm)

జాబితా-II (పరమాణు వ్యాసార్థం pm లలో)

I) 64

II) 117

III) 143

IV) 74

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A-III, B-I, C-IV, D-II

2. ✗ A-III, B-IV, C-II, D-I

3. ✗ A-I, B-III, C-II, D-IV

4. ✗ A-I, B-IV, C-III, D-II

Chemistry - Question 124

Original paper page 84; original question and option regions

A diatomic molecule has a dipole moment of 4×10^{-30} Cm. If the bond distance is $1.0 \text{ \AA}$, what fraction of an electronic charge exists on each atom ?

(Actual value of electronic charge $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

ఒక ద్విపరమాణుక అణువు ద్విధ్రువ భ్రామకం $4 \times 10^{-30} \text{ Cm}$. బంధదూరం $1.0 \text{ \AA}$ అయిన ప్రతి పరమాణువుపై ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ ఆవేశ భాగం ఎంత ? (ఎలక్ట్రానిక్ ఆవేశం యొక్క నిజ విలువ $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Options :

1. ✗ 0.33

2. ✗ 0.50

3. ✓ 0.25

4. ✗ 0.66

Chemistry - Question 125

Original paper page 85; original question and option regions

A molecule 'X' has square pyramidal geometry, as per VSEPR theory. The number of bond pairs and lone pairs of electrons present in the valence shell of central atom of X, respectively, are

VSEPR సిద్ధాంతం ప్రకారం 'X' అను ఒక అణువు చతురస్ర సూచ్యకార ఆకృతిని కల్గి ఉంటుంది. X నందలి కేంద్ర పరమాణువు వేలెన్స్ స్థాయిలో ఉన్న బంధ జంటలు మరియు ఒంటరి జతల ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 4, 1
2. ✔ 5, 1
3. ✖ 5, 2
4. ✖ 6, 1

Chemistry - Question 126

Original paper page 85; original question and option regions

At 27°C , rms velocity of SO_2 is $x \text{ ms}^{-1}$ and most probable velocity of O_2 at 127°C is $y \text{ ms}^{-1}$. The value of $x : y$ is

27°C వద్ద SO_2 rms వేగం $x \text{ ms}^{-1}$ మరియు 127°C వద్ద O_2 గరిష్ట సంభావ్యత వేగం $y \text{ ms}^{-1}$.
 $x : y$ విలువ

Options :

1. ✓ 3 : 4

2. ✗ 4 : 3

3. ✗ 2 : 3

4. ✗ 3 : 2

Chemistry - Question 127

Original paper page 86; original question and option regions

At same pressure, the volume occupied by 5.6 g of gas "A" at 610 K is same as 1 g of H_2 at 243.9 K. What is the molar mass (in $g\ mol^{-1}$) of "A" ?

(Assume that gas "A" and H_2 are ideal gases) ($H_2 = 2u$)

610 K వద్ద, 5.6 g ల "A" వాయువు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణము, అదే పీడనము వద్ద, 243.9 K వద్ద, 1 g H_2 ఆక్రమించే ఘనపరిమాణానికి సమానము. "A" వాయువు మోలార్ ద్రవ్యరాశి ($g\ mol^{-1}$ లలో) ఎంత? (వాయువు "A" మరియు H_2 లు ఆదర్శ వాయువులని అనుకొనుము) ($H_2 = 2u$)

Options :

1. ✖ 56
2. ✔ 28
3. ✖ 44
4. ✖ 60

Chemistry - Question 128

Original paper page 86; original question and option regions

In acidic medium MnO_4^- oxidises NO_2^- to NO_3^- . How many moles of NO_2^- are oxidised by 10 moles of MnO_4^- ?

ఆమ్ల యానకంలో MnO_4^- , NO_2^- ను NO_3^- గా ఆక్సీకరించును. 10 మోల్ల MnO_4^- ఎన్ని మోల్ల NO_2^- ను ఆక్సీకరించును ?

Options :

1. ✖ 20

2. ✖ 10

3. ✔ 25

4. ✖ 15

Identify the correct statements

సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము. (only = మాత్రమే)

I) Enthalpy is an intensive property

ఎంథాల్పీ ఒక గహన ధర్మము

II) For, $\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ process, ΔS increases

$\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ ప్రక్రియకు ΔS పెరుగుతుంది

III) Entropy is a state function

ఎంట్రోపీ ఒక స్థితి ప్రమేయము

Options :

1. ✖ I, II, III

2. ✖ I, II only

3. ✖ I, III only

4. ✔ II, III only

Chemistry - Question 130

Original paper page 87; original question and option regions

The enthalpy of formation of $\text{CO}_2(\text{g})$ and $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ are -393.5 and -286 kJ mol^{-1} respectively. If the heat of combustion of $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ is -749 kJ mol^{-1} , the enthalpy of formation of $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ (in kJ mol^{-1}) is

$\text{CO}_2(\text{g})$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ల సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -393.5 మరియు -286 kJ mol^{-1} . $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ యొక్క దహన ఎంథాల్పీ -749 kJ mol^{-1} అయినచో $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✗ $+216.5$
2. ✓ -216.5
3. ✗ -355.5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-20 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

+355.5

Chemistry - Question 131

Original paper page 88; original question and option regions

At 25 °C, K_a of acetic acid is 1.8×10^{-5} . What is the percentage of ionization of 0.02 M acetic acid at this temperature ?

25 °C వద్ద, ఎసిటిక్ ఆమ్లం $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$. ఇదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.02 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం అయనీకరణ శాతం ఎంత ?

Options :

1. ✓ 3
2. ✗ 4.242
3. ✗ 5
4. ✗ 1.414

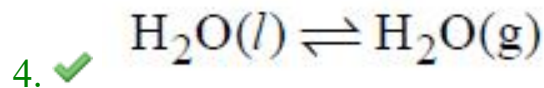
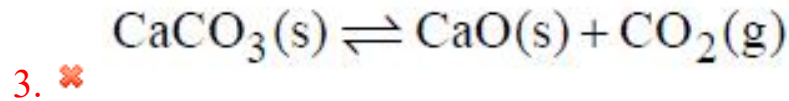
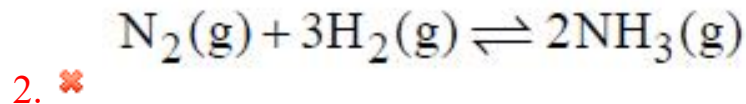
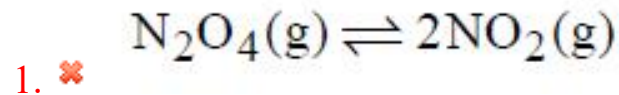
Chemistry - Question 132

Original paper page 88; original question and option regions

Which one of the following is an example of physical equilibrium ?

క్రింది వాటిలో ఏది భౌతిక సమతాస్థితికి ఉదాహరణ. (g = వా; l = ద్ర; s = ఘ)

Options :



Chemistry - Question 133

Original paper page 89; original question and option regions

In which of the following reactions of H_2O_2 , dioxygen is evolved ?

క్రింది H_2O_2 యొక్క ఏ చర్యలలో డైఆక్సిజన్ విడుదల అగును ? (only = మాత్రమే)

I) With $HOCl$ in acidic medium

అమ్ల యానకంలో $HOCl$ తో

II) With permanganate in acidic medium

అమ్ల యానకంలో పర్మాంగనేట్ తో

III) With permanganate in basic medium

క్షార యానకంలో పర్మాంగనేట్ తో

Options :

1. ✖ I & II only

2. ✔ I, II & III

3. ✖ II & III only

4. ✖ I & III only

Chemistry - Question 134

Original paper page 89; original question and option regions

Ammonium chloride on reaction with calcium hydroxide gives a gas X. The incorrect statement about X is

అమోనియం క్లోరైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో చర్యనొంది X అను వాయువును ఇచ్చును. X కు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య.

Options :

X is ammonia

1. ✖ X అనునది అమోనియా

Shape of X is trigonal pyramidal

2. ✖ X యొక్క ఆకృతి త్రికోణ సూచ్యాకారం

X is an electron rich hydride

3. ✖ X అనునది ఎలక్ట్రాన్లు అధికంగా గల హైడ్రైడ్

Hybridisation of central atom in X is sp^2

4. ✔ X నందలి కేంద్ర పరమాణువు సంకరకరణం sp^2

Chemistry - Question 135

Original paper page 90; original question and option regions

In which of the following reaction B_2O_3 is not formed ?

క్రింది ఏ చర్యలో B_2O_3 ఏర్పడదు ?

Options :

Acidifying an aqueous solution of $Na_2B_4O_7$

1. ✓ $Na_2B_4O_7$ జలద్రావణాన్ని ఆమ్లీకరించడం.

Heating of Boron in air

2. ✗ బోరాన్‌ను గాలిలో వేడిచేయడం

Burning of B_2H_6 in oxygen

3. ✗ B_2H_6 ను ఆక్సిజన్‌లో మండించడం

On heating H_3BO_3 above 370 K

4. ✗ H_3BO_3 ను 370 K కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతకు వేడిచేయడం

Chemistry - Question 136

Original paper page 90; original question and option regions

With which of the following molecule(s) silica has no reaction ?

క్రింది ఏ అణువు(ల)తో సిలికాకు చర్య ఉండదు ?

I) Chlorine

క్లోరిన్

II) Hydrogen

హైడ్రోజన్

III) Hydrogen fluoride

హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్

IV) Sodium hydroxide

సోడియం హైడ్రాక్సైడ్

Options :

1. ✖ I & III only

2. ✖ III only

3. ✔ I & II only

4. ✖ II & IV only

Chemistry - Question 137

Original paper page 91; original question and option regions

How many of the following are responsible for acid rain ?

క్రింది వాటిలో ఎన్ని అమ్లవర్షానికి కారణం ?

NO, SO₂, NO₂, CO, N₂O, N₂

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✔ 2

4. ✖ 5

Chemistry - Question 138

Original paper page 91; original question and option regions

In Lassaigne's test, when both nitrogen and sulphur are present in an organic compound, a blood-red colour is observed upon adding FeCl_3 to the sodium fusion extract. This colour is due to the formation of X. What is X ?

ఒక కర్బన సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్, సల్ఫర్లు రెండూ ఉన్నప్పుడు, లాసైన్ పరీక్షలో FeCl_3 ని సోడియం నిష్కర్షణ ద్రావణానికి కలిపినప్పుడు రక్తవర్ణం ఏర్పడుతుంది. ఈ రంగు X ఏర్పడటం వలన కలుగుతుంది. X ఏది ?

Options :

1. ✖ NaSCN

2. ✔ $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$

3. ✖ $[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]^{4-}$

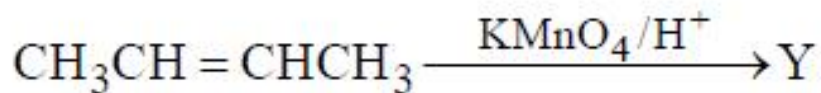
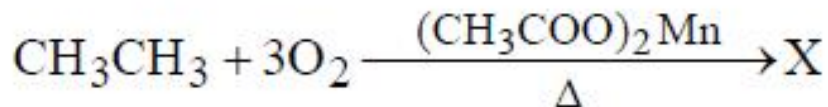
4. ✖ $[\text{Fe}(\text{SCN})_2]^{2+}$

Chemistry - Question 139

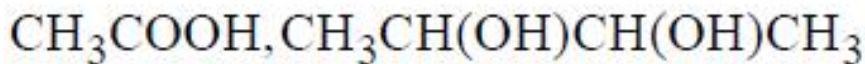
Original paper page 92; original question and option regions

What are X and Y respectively, in the following set of reactions ?

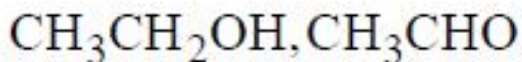
క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?



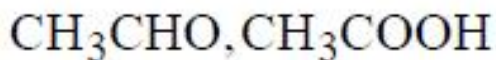
Options :



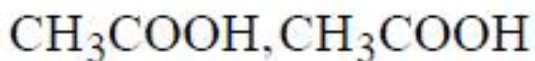
1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Chemistry - Question 140

Original paper page 92; original question and option regions

The crystal system of a compound with cell dimensions $a = 0.387$, $b = 0.387$, $c = 0.504$ nm ; $\alpha = \beta = 90^\circ$ and $\gamma = 120^\circ$ is

యూనిట్ సెల్ మితులు $a = 0.387$, $b = 0.387$, $c = 0.504$ nm ; $\alpha = \beta = 90^\circ$ మరియు $\gamma = 120^\circ$ లు గల ఒక సమ్మేళనం యొక్క స్ఫటిక వ్యవస్థ

Options :

cubic

1. ✖ ఘనం

rhombohedral

2. ✖ సమాంతర షట్ఫలకీయ

orthorhombic

3. ✖ సమచతుర్భుజ

hexagonal

4. ✔ షట్కోణీయ